

Disparidade de Preços entre Alimentos Saudáveis e Processados como Preditor dos Índices de Obesidade nos EUA: Uma Análise com Dados Públicos do USDA e BRFSS

Evandro Barreto

Kaiky de Souza Lima

Repositório Git: <https://github.com/KaikyLima/food-price-obesity-analysis.git>

Venue-alvo: KDMiLe (Trilha: Artigo completo - estudo empírico/aplicado)

1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA DO VENUE

O KDMiLe (Knowledge Discovery, Mining and Learning) possui forte alinhamento com o tema proposto por ter seu escopo focado em mineração de dados, descoberta de conhecimento e aprendizado de máquina. O trabalho engloba a integração sistemática de dados públicos, análise exploratória e aplicação de modelos preditivos supervisionados. Os artigos devem ser submetidos em formato PDF, com no máximo oito páginas, redigidos em português ou inglês, sendo obrigatório que título, resumo e palavras-chave estejam em inglês. O presente trabalho se enquadra diretamente nos tópicos de interesse do venue, abrangendo Classification, Machine Learning Applications, Data Mining Applications, Supervised Learning, Time-Series Analysis e Data-Centric Artificial Intelligence, consolidando sua adequação ao escopo do simpósio.

2 TIPO DE CONTRIBUIÇÃO E MAPEAMENTO DE DADOS

O estudo caracteriza-se como um estudo empírico/aplicado, propondo investigar a correlação direta entre o custo econômico de uma alimentação saudável e a obesidade populacional. Do ponto de vista metodológico, o estudo propõe um pipeline analítico preditivo em duas etapas sequenciais: primeiramente, um modelo de classificação para verificar se a variação nos preços de alimentos saudáveis exerce influência estatisticamente relevante sobre as taxas de obesidade e, confirmada essa relação, um modelo de regressão para quantificar a magnitude desse impacto. Em paralelo, será conduzida uma análise complementar para investigar se a faixa de renda da população atua como fator moderador nos índices de obesidade, permitindo avaliar em que medida a capacidade econômica do indivíduo interage com o custo dos alimentos saudáveis na determinação do risco de obesidade. As fontes selecionadas abrangem:

- **Dataset 1 (*Nutrition, Physical Activity and Obesity* - CDC BRFSS):** Séries temporais e recortes geográficos com indicadores de obesidade, consumo de frutas/vegetais e atividade física de adultos americanos, coletados pelo Behavioral Risk Factor Surveillance System.
- **Dataset 2 (*Food-at-Home Monthly Area Prices* - USDA):** Monitoramento mensal dos preços regionais de gêneros alimentícios domiciliares, desagregado por área geográfica. Permite análise temporal das oscilações de custo e cruzamento geoespacial com os dados de saúde do BRFSS.

3 PROBLEMA, CONTEXTO E HIPÓTESES DE PESQUISA

Atualmente, a obesidade desponta como um dos maiores desafios contemporâneos de saúde global, sendo substancialmente agravada por variáveis macroeconômicas. Populações expostas à vulnerabilidade econômica tendem a encontrar barreiras de custo intransponíveis no acesso a itens de elevado valor nutricional. Embora essa relação seja intuitivamente sugerida, o principal desafio metodológico reside na integração de bases epidemiológicas e financeiras díspares para atestar esse fenômeno de forma quantitativa.

Diante desse cenário, definem-se as seguintes perguntas de pesquisa (P) e hipóteses (H):

- **P1:** Existe relação mensurável e estatisticamente significativa entre o custo de alimentos saudáveis incluindo o preço de frutas e vegetais e a faixa de renda da população e os índices de obesidade nos estados norte-americanos?
- **H1:** A elevação sustentada nos preços médios de frutas e vegetais está positivamente associada ao aumento das taxas de obesidade
- **H2:** Categorias específicas de grupos de alimentos, apresentam variações de preço com impacto diferenciado nos índices de obesidade, sendo que a redução ou aumento do preço de alimentos saudáveis e/ou ultraprocessados estão associados à diminuição das taxas de obesidade.
- **H3:** Populações com menor faixa de renda apresentam maiores índices de obesidade, sendo a renda um fator moderador na relação entre o custo de alimentos saudáveis e o risco de obesidade.